

I. 화학 반응의 규칙과 에너지 변화

1~6차시 · 물질 변화 · 화학 반응식 · 질량 보존 · 일정 성분비 · 기체 반응 · 발열과 흡열

시험 대비 정리용 · 수업에서 다룬 순서를 그대로 따릅니다

1차시 물리 변화와 화학 변화

물리 변화 — 물질의 **겉모습**만 변하고 **물질 자체는 그대로**다. 분자의 배열만 달라진다.

화학 변화 — **다른 물질**이 된다. 원자의 배열이 바뀌어 새로운 분자가 만들어진다.

구분	물리 변화	화학 변화
예시	상태 변화(증발·응고), 모양 변화, 설탕이 물에 녹음	연소, 금속의 산화(부식), 양금 생성, 기체 발생
변하는 것	분자의 배열 과 거리	원자의 배열 → 분자의 종류가 바뀜
변하지 않는 것	분자의 종류·개수, 원자의 종류·개수	원자의 종류와 개수 , 물질의 총 질량

자주 틀리는 곳 — 설탕이 물에 녹는 것은 **물리 변화**다. 단맛이 남아 있다는 것이 설탕 분자가 그대로라는 증거다. "눈에 안 보이니까 화학 변화"가 아니다.

2차시 화학 반응식

쓰는 순서는 언제나 같다.

- ① 반응을 **말로** 쓴다 — 메테인 + 산소 → 이산화 탄소 + 물
- ② 각 물질을 **화학식**으로 바꾼다 — $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- ③ 화살표 양쪽의 **원자 개수**를 **맞춘다**(계수 맞추기)



절대 하면 안 되는 실수 — 개수를 맞추려고 **화학식을 고치면 안 된다**. H_2O 를 H_2O_2 로 바꾸는 순간 물이 아니라 과산화 수소가 된다. 바꿀 수 있는 것은 **앞의 계수**뿐이다.

계수비의 진짜 의미 — 계수비는 **분자 수의 비**이고, 기체라면 **부피비**이기도 하다. 질량비가 아니다.

3차시 질량 보존 법칙

화학 반응이 일어나도 **반응 전 물질의 총 질량 = 반응 후 물질의 총 질량**이다. 원자가 새로 생기거나 없어지지 않고 **배열만** 바뀌기 때문이다.

반응 종류	열린 그릇에서 재면	왜 그런가
양금 생성	질량 그대로	생성물이 모두 그릇 안에 남는다
기체 발생	줄어든 것처럼 보인다	기체가 날아갔을 뿐 — 밀폐하면 그대로다
연소(금속)	늘어난 것처럼 보인다	공기 중 산소가 결합했다

라부아지에(1774) — 그전까지 80년간의 정답은 "타면 플로지스톤이 빠져나간다"는 플로지스톤 설이었다. 금속을 태우면 오히려 무거워지는 것이 설명되지 않았는데, 라부아지에는 **밀폐 용기 + 정밀한 저울**로 무게가 변하지 않음을 보이고 산소가 결합한 것임을 밝혔다. 새 이론이 아니라 **정확한 측정**이 판을 뒤집었다.

4차시 일정 성분비 법칙

한 화합물을 이루는 성분 원소의 **질량비는 언제나 일정**하다. 원자가 **정해진 개수비**로 결합하고, 원자마다 질량이 다르기 때문이다.

화합물	질량비	기억법
산화 구리(II) CuO	구리 : 산소 = 4 : 1	구리 4g + 산소 1g → CuO 5g
산화 마그네슘 MgO	마그네슘 : 산소 = 3 : 2	Mg 3g + O 2g → MgO 5g
물 H ₂ O	수소 : 산소 = 1 : 8	—

두 가지를 조심한다

- ① **혼합물에는 성립하지 않는다**. 소금물은 짜게도 싱겁게도 만들 수 있다. 오직 **화합물**에서만이다.
- ② 재료를 **많이 넣어도 비율은 그대로**다. 남은 쪽은 그냥 남는다 — 볼트와 너트로 조립할 때 너트가 남는 것과 같다.

5차시 기체 반응 법칙

같은 온도·압력에서 기체가 반응할 때, **기체의 부피비는 간단한 정수비**를 이룬다. 같은 부피 속에 **같은 수의 분자**가 들어 있기 때문이다(아보가드로 법칙).

수증기 생성 수소 : 산소 : 수증기 = **2 : 1 : 2**
암모니아 합성 질소 : 수소 : 암모니아 = **1 : 3 : 2**

비교	일정 성분비 법칙	기체 반응 법칙
무엇의 비	질량비	부피비
적용 대상	모든 화합물 (고체·액체·기체)	기체일 때만
성립 이유	원자마다 질량이 다르다	같은 부피에 같은 수의 분자가 있다

돌턴의 위기와 아보가드로 — 돌턴의 원자설로는 "수소 2부피 + 산소 1부피 → 수증기 2부피"가 설명되지 않았다(산소 원자를 쪼개야 했다). 아보가드로가 **분자**라는 개념을 내놓아 원자를 쪼개지 않고 풀었다. 원자설이 틀린 게 아니라 **한 단계가 빠져 있었다**.

6차시 화학 반응에서의 에너지 출입

구분	발열 반응	흡열 반응
에너지	주위로 방출	주위에서 흡수
주위 온도	올라간다	내려간다
에너지 크기	반응물 > 생성물	반응물 < 생성물
예시	연소, 호흡, 금속의 산화(손난로), 산-염기 반응, 산화 칼슘 + 물(발열 도시락)	광합성, 전기 분해, 탄산수소 나트륨의 분해, 질산 암모늄의 용해(냉각 팩), 수산화 바륨 + 염화 암모늄
활용	온도를 높일 때	온도를 낮출 때

햇갈리는 곳 — 손난로는 **발열**(철의 산화), 냉각 팩은 **흡열**(질산 암모늄이 녹음). "차가워지니까 에너지가 나온 것"이 아니라, **주위 열을 빼앗아 갔기** 때문에 차가워진다.

종합 한 장으로 다시 보기

이 단원의 세 법칙은 모두 "**원자는 사라지지도 생기지도 않는다**"는 한 가지 사실에서 나온다.
 질량 보존 = 원자의 **개수**가 그대로 · 일정 성분비 = 원자가 **정해진 개수비**로 결합 · 기체 반응 = 같은 부피에 **같은 분자 수**

법칙	무엇이 일정한가	적용 범위	대표 숫자
질량 보존	반응 전후 총 질량	모든 화학 반응	—
일정 성분비	성분 원소의 질량비	화합물만 (혼합물 X)	CuO 4:1 · MgO 3:2
기체 반응	기체의 부피비	기체만	H ₂ :O ₂ :H ₂ O = 2:1:2

시험 단골 밀폐하지 않은 기체 발생 반응에서 질량이 줄어 보이는 이유 · 혼합물에 일정 성분비가 성립하지 않는 이유 · 계수를 맞출 때 화학식을 고치면 안 되는 이유 · 발열/흡열의 에너지 그래프 방향

오개념 설탕물은 화학 변화가 아니다 · 재료를 더 넣어도 질량비는 변하지 않는다 · 계수비는 질량비가 아니라 분자 수(부피)의 비다